Solución de la pregunta 6

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · MEZCLAS Y REACCIONES SUCESIVAS

1,00 g de una mezcla de $NaHCO_3$ y Na_2CO_3 se calienta: $2\,NaHCO_3 \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O + CO_2$. La masa disminuye 0,124 g. ¿Qué masa de $NaHCO_3$ había?

A) 0,168 g

B) 0,124 g

C) 0,664 g

D) 0,473 g

E) 0,336 g

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Pérdida**
   Por cada 2 mol de $NaHCO_3$ salen 62,03 g ($H_2O + CO_2$).

2. **$NaHCO_3$**
   $0{,}124/62{,}03 \cdot 2 \cdot 84{,}01 = 0{,}336$ g.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa 1 $NaHCO_3$ por $CO_2 + H_2O$.

B) Iguala a la pérdida.

C) Es el Na_2CO_3 inicial.

D) Usa solo el CO_2 como pérdida.

Idea clave. La pérdida de masa identifica la especie que se descompone.